akizumi-latex 速查表

每段左邊是原始碼，右邊是印出來的樣子；完整說明見 `docs/reference.md`

1 文件種類

ax new	\documentclass	用途
hw	akizumi-hw	作業：problem、parts、solution
note	akizumi-note	講義、筆記、報告（這份就是）
exam	akizumi-exam	考卷：exam 的 \question[10]、\gradetable
slides	beamer + \usetheme{Akizumi}	簡報
book	akizumi-book	論文、長篇講義：章、部、封面
paper	會議模板 + akizumi-math	投稿論文（pdfLaTeX）

2 常用的 class 選項

選項	值（第一個是預設）	作用
lang	en zh ja ko	主語言：日期、圖表名稱、字型
thmnames	english native	Theorem / 定理、Proof / 證明
text	serif sans times palatino	內文字型；標題一律 Lato
paper	a4 letter pad	pad：3:4 平板版面
layout	normal margin	margin：寬邊欄放 \sidenote
byline	false true	標題下印「作者 · 學號 · 日期」
par	skip indent	indent：首行縮排 2 字
secnum	arabic zh	zh：一、(一) 1.
thmcounter	shared grouped split	定理類共用編號、分三類、各自編號
thmwithin	section chapter none	編號前加節號（書：章號）
solutions	inline chapter end hide	習題解答放哪裡；作業、考卷是 true false
index	false true	索引、符號列表
code	listings minted	程式碼上色引擎
letters	bold cal bb greek all	字母捷徑 \va、\sA…
tikz plots	basic full、plots	更多 TikZ 函式庫、pgfplots
bib	refs.bib	參考文獻（biber）
13pt kai	fontsize=、kai	字級、楷書內文

note

```
\documentclass[lang=zh, thmnames=native, layout=margin]{akizumi-note}
\akizumisetup{course=常微分方程, kicker={ODE · 第 3 講}}
\title{一階線性方程}  \author{Aaron Lin}
\begin{document}
\maketitle
```

3 定理、證明、交叉引用

```
\begin{definition}[Collapse]\label{def:c}
若 $\Var[f(\vb{o})] = 0$，稱 $f$ collapse。
\end{definition}
\begin{theorem}\label{thm:a}
$\abs{x} \le 1 \implies x^2 \le 1$。
\end{theorem}
\begin{proof}
兩邊平方。
\end{proof}
見\cref{thm:a}、\cref{def:c}。
```

定義 3.1 (Collapse) 若 $\Var[f(\mathbf{o})] = 0$，稱 f collapse。

定理 3.2 $|x| \le 1 \implies x^2 \le 1$。

證明 兩邊平方。 □

見定理 3.2、定義 3.1。

```
\begin{restatable}[Cramér–Wold]
  {theorem}{cw}\label{thm:cw}
$\vb{z} \sim \Normal{\vb{0}}{\vb{I}}$ 若且唯若
每個 $\vb{u}\T\vb{z}$ 都是常態。
\end{restatable}
% 附錄：同一個編號、同一段文字
\cw*
\begin{proofof}{thm:cw}
看特徵函數。
\end{proofof}
```

定理 3.3 (Cramér–Wold) $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 若且唯若每個 $\mathbf{u}^\top \mathbf{z}$ 都是常態。

定理 3.3 (Cramér–Wold) $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ 若且唯若每個 $\mathbf{u}^\top \mathbf{z}$ 都是常態。

定理 3.3 的證明 看特徵函數。 □

```
\begin{lemma}[number=3.2] 抄書的編號。
\end{lemma}
\begin{remark*} 不編號的版本加星號。
\end{remark*}
\begin{axiom} 另有 axiom、conjecture、
property、conclusion、claim。
\end{axiom}
```

引理 3.2 抄書的編號。

註 不編號的版本加星號。

公理 3.4 另有 axiom、conjecture、property、conclusion、claim。

4 提示框

```
\begin{keyidea}
級數收斂，就是尾巴越來越小。
\end{keyidea}
\begin{tip}[根值判別法]
看 $\sqrt[n]{a_n}$ 的極限。
\end{tip}
\begin{warning}
$a_n \to 0$ 不保證收斂。
\end{warning}
```

重點 級數收斂，就是尾巴越來越小。

提示 (根值判別法) 看 $\sqrt[n]{a_n}$ 的極限。

注意 $a_n \to 0$ 不保證收斂。

```
\begin{proofidea}
先比較，再用 Cauchy 準則。
\end{proofidea}
\begin{note} 也有 pitfall、chapterguide。
\end{note}
\begin{setup}
設 $(a_n)$ 為實數數列。
\end{setup}
\begin{remark}[\optional 選讀]
\code{\optional} 也能放在章節標題前。
\end{remark}
```

證明思路 先比較，再用 Cauchy 準則。

附註 也有 pitfall、chapterguide。

設 (a_n) 為實數數列。

註 4.1 (⋆ 選讀) `\optional` 也能放在章節標題前。

5 習題與解答（講義、書）

```
\begin{exercise}[聯集]\label{ex:u}
求 $[-2,1) \cup (0,3]$。
\end{exercise}
\begin{solution}
$[-2,3]$。
\end{solution}
\begin{example-problem}[title=Two Sum,
  source=LeetCode 1]
找兩個數，和為 target。
\begin{parts}
\item 暴力法 \item 雜湊表
\end{parts}
\end{example-problem}
```

習題 5.1 (聯集) 求 $[-2,1) \cup (0,3]$。

解 $[-2,3]$。

例題 5.1 Two Sum　LeetCode 1

找兩個數，和為 target。

(a) 暴力法

(b) 雜湊表

```
\begin{exercises}[title]
\item 證明 $\sqrt{2}$ 是無理數。
\item 計算：
  \begin{enumerate}
  \item $\sum_{k=1}^n k$
  \item $\sum_{k=1}^n k^2$
  \end{enumerate}
  \begin{solution}
  (a) $\frac{n(n+1)}{2}$
  \end{solution}
\end{exercises}
```

習題

5.2 證明 $\sqrt{2}$ 是無理數。

5.3 計算：

(a) $\sum_{k=1}^{n} k$

(b) $\sum_{k=1}^{n} k^2$

解 (a) $\frac{n(n+1)}{2}$

hw

```
\documentclass[lang=zh]{akizumi-hw}     % solutions=false 隱藏解答
\akizumisetup{course=常微分方程, number=3, due={10 月 30 日}}
\begin{document}
\maketitle
\problemset{B}                          % 之後的題號是 B1、B2...
\begin{problem}[一階線性方程]
  \begin{parts} \item 求通解。 \item 解 $y(0)=1$。 \end{parts}
  \begin{solution} 積分因子為 $e^{2x}$。 \end{solution}
\end{problem}
\begin{problem}[label=B2$'$, title=緊緻性] ... \end{problem}
\inputproblem[柯西數列]{problems/B3}      % 一題一個檔
```

6 數學

`\vb{x}\T\vb{A}\vb{x}`	$\mathbf{x}^\top \mathbf{A}\mathbf{x}$	`\va + \vb{\mu}`	$\mathbf{a} + \boldsymbol{\mu}$
`\norm{x}_2,\ \abs{x}`	$\|x\|_2,\ \|x\|$	`\inner{x, y}`	$\langle x, y \rangle$
`\norm*{\frac{x}{2}}`	$\left\|\frac{x}{2}\right\|$	`\norm[\big]{x}`	$\big\|x\big\|$
`\set{x \given x > 0}`	$\{x \mid x > 0\}$	`\floor{x},\ \ceil{x}`	$\lfloor x \rfloor,\ \lceil x \rceil$
`\E[X],\ \Var[X]`	$\mathbb{E}[X],\ \mathrm{Var}[X]$	`\Prob{A \given B}`	$\mathbb{P}(A \mid B)$
`\R,\ \N,\ \Z,\ \Q,\ \C`	$\mathbb{R},\ \mathbb{N},\ \mathbb{Z},\ \mathbb{Q},\ \mathbb{C}$	`\mathbb{1},\ \mathscr{F}`	$\mathbb{1},\ \mathscr{F}$
`\argmin_{\theta} L`	$\arg\min_{\theta} L$	`\int f \dd x`	$\int f \,\mathrm{d}x$
`\Normal{\mu}{\sigma^2}`	$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	`X \indep Y,\ X_i \iid F`	$X \perp\!\!\!\perp Y,\ X_i \overset{\text{iid}}{\sim} F$
`\tr,\ \rank,\ \spn,\ \im`	$\mathrm{tr},\ \mathrm{rank},\ \mathrm{span},\ \mathrm{im}$	`\cvec[p]{a, b}`	$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

`\va⋯\vZ` 要 `letters=bold`；`delims=auto` 讓括號不加星號就自動變大。

7 程式碼

```
\begin{codeblock}[lang=Python, title=f.py]
def f(z, k=64):
    u = randn(z.shape[1], k)
    return (z @ u).mean()
\end{codeblock}
行內：\code{loss.backward()}、
\code[cpp]{std::vector<int> v;}
```

f.py

```python
def f(z, k=64):
    u = randn(z.shape[1], k)
    return (z @ u).mean()
```

行內：`loss.backward()`、
`std::vector<int> v;`

```
\begin{codeblock}[numbered, label=lst:fit,
  lang=python, numbers=false]
model.fit(x, y)
\end{codeblock}
見\cref{lst:fit}。
\begin{terminal}[title=zsh]
$ python main.py
3
\end{terminal}
\iosample{1 2 \\ 3 4}{3 \\ 7}
```

程式碼 7.1

```python
model.fit(x, y)
```

見程式碼 7.1。

zsh

```
$ python main.py
3
```

輸入	輸出
1 2 3 4	3 7

note

```
\inputcode[lang=cpp, lines=10-24]{main.cpp}   % 讀檔，只印第 10–24 行
\inputcode[output, title=輸出]{run.txt}        % 程式輸出：白底、無行號
\listofcodes                                  % 所有編號過的程式碼
```

8 演算法、符號表

```
\begin{algorithm}[H]
\caption{SIGReg 訓練}\label{alg:s}
\begin{algorithmic}[1]
\Require 批次 $\{\vb{o}_i\}$，權重 $\lambda$
\State $\vb{Z} \gets f_\theta(\vb{o})$
\State $\theta \gets \theta - \eta
  \nabla_\theta \mathcal{L}$
\end{algorithmic}
\end{algorithm}
```

演算法 1 SIGReg 訓練

Input: 批次 $\{\mathbf{o}_i\}$，權重 λ

1: $\mathbf{Z} \leftarrow f_\theta(\mathbf{o})$

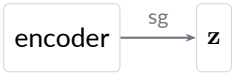
2: $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_\theta \mathcal{L}$

```
\begin{notation}
\notn{$\vb{z}_t$}{時間 $t$ 的潛在狀態}
\notn{$\sg(\cdot)$}{stop-gradient}
\end{notation}
```

Symbol	Meaning
$\mathbf{z}_t$	時間 t 的潛在狀態
$\mathrm{sg}(\cdot)$	stop-gradient

9 TikZ

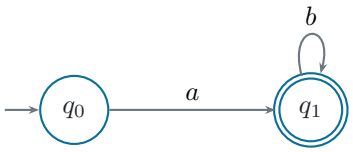
```
\begin{tikzpicture}
\node[akizumi/box] (a) {encoder};
\node[akizumi/box, right=1cm of a]
  (b) {$\vb{z}$};
\draw[akizumi/arrow] (a) --
  node[above, akizumi/note] {sg} (b);
\end{tikzpicture}
```




```
\begin{tikzpicture}[x=0.9cm]
\foreach \v [count=\i from 0] in
    {3, 1, 4, 1}
  \node[akizumi/cell] at (\i, 0) {\v};
\node[akizumi/hlcell] at (2, 0) {4};
\node[akizumi/index] at (2, -0.7) {i};
\end{tikzpicture}
```



```
\begin{tikzpicture}[akizumi/automaton]
\node[state, initial] (q0) {$q_0$};
\node[state, accepting, right=of q0]
  (q1) {$q_1$};
\path[->] (q0) edge["$a$"] (q1)
  (q1) edge[loop above] node {$b$} ();
\end{tikzpicture}
```



流程圖 `akizumi/start process decision io group`；賽局樹 `akizumi/game/...`；電流 `\pic{akizumi/current in}`。

10 其他小工具

```
\todo{補推導}

\muted{灰色的次要文字}

課名\akizumisep 第 3 講

顏色：\textcolor{accent}{accent}、
\textcolor{warn}{warn}、\textcolor{mute}{mute}
```

[TODO: 補推導]
灰色的次要文字
課名 · 第 3 講
顏色：accent、warn、mute

note

```
\sidenote{邊欄註記}          % layout=margin 才在邊欄，否則是註腳
\blindfootnote{本講義改編自…}  % 沒有編號的註腳
\index{分割!網目}  \nota{$\norm{x}$}{歐氏範數}   % index=true
\printnotation  \printindex
```

11 簡報、考卷、書（只列原始碼）

slides

```
\documentclass[aspectratio=169]{beamer}
\usetheme[progress]{Akizumi}          % 底部進度條；也接受 lang=zh、tikz=full
\begin{document}
\begin{frame}[plain,noframenumbering]\titlepage\end{frame}
\section{動機}                        % 每節前自動插入「Part N」
\begin{frame}[fragile]{程式碼要 fragile}
  \q{這是討論問題嗎？}                % 藍色的 Q:
\end{frame}
\standoutframe{Questions?}            % 整頁藍底一句話
\appendix  \dividerframe{Appendix}    % 之後的頁不算進總頁數
```

exam

```
\documentclass[lang=zh]{akizumi-exam}     % solutions=true 印出解答
\begin{center}\gradetable[h][questions]\end{center}   % 評分表
\begin{questions}
\question[10] 解 $y'' + y = 0$。
  \begin{solution} $y = \sin x$。 \end{solution}
\question \begin{parts} \part[5] ...  \part[10] ... \end{parts}
\end{questions}
```

book

```
\documentclass[lang=zh, openright, chaptername={第 * 講}]{akizumi-book}
\frontmatter  \maketitle  \preface ...  \tableofcontents
\mainmatter
\part[sub=Foundations]{基礎}
\chapter[sub=Basic Operations, short=運算]{基本運算}
\chaptertoc                                % 本章小目錄
\backmatter  \printbibliography
```

12 ax 指令

指令	作用
`ax new hw hw3 --course 微積分`	建立專案；不給參數會用選單問
`ax`	專案狀態：種類、模板版本、PDF 更新時間
`ax build  --chapter 3`	編譯一次；失敗時指出哪一行
`ax watch  --bg --status --stop`	存檔就重編，可以在背景跑
`ax open  --solutions`	打開 PDF
`ax both`	作業、考卷：題目卷和解答各一份
`ax count  --limit 3000`	字數：英文字加中日韓字
`ax pack  ax freeze`	打包上傳 Overleaf；把模板複製進專案
`ax upgrade`	換到最新的模板版本
`ax migrate old.tex`	舊文件轉成 akizumi 版的副本
`ax doctor  ax config`	出問題先跑；設定檔在哪裡